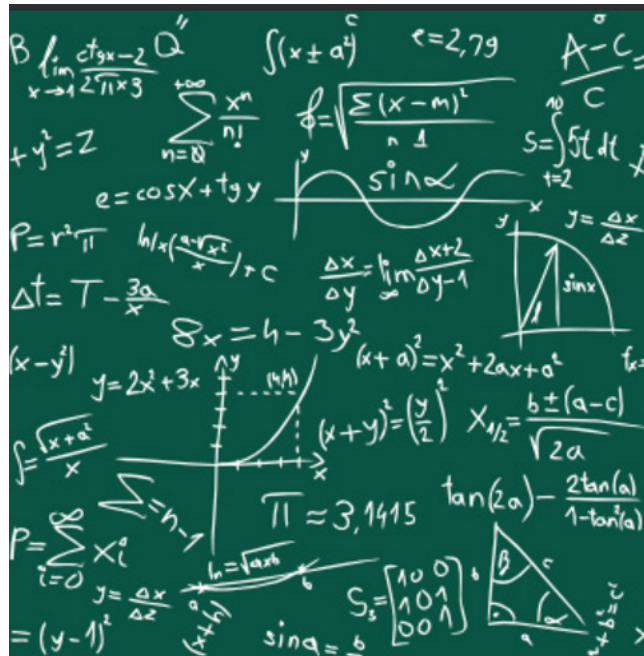


Limiti di polinomi e funzioni razionali



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Limiti di polinomi a $\pm\infty$	2
2	Limiti di funzioni razionali a $\pm\infty$	2
3	Limiti di quozienti di somme di potenze a esponente razionale	4

1 Limiti di polinomi a $\pm\infty$

- Un polinomio di grado (massimo) n si può scrivere come:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i \in \{0, 1, \dots, n\}, \text{ e } a_n \neq 0.$$

Il valore a_i è il **coefficiente del monomio** i , con $i = 0, 1, \dots, n$, mentre x^i è la **parte letterale** del monomio. In questa scrittura, senza perdita di generalità, i monomi sono ordinati per valori crescenti degli esponenti.¹

- Raccogliendo $a_n x^n$, ovvero l'ultimo monomio che è quello di grado massimo, si ha:

$$P_n(x) = a_n x^n \left(\overbrace{\frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n x}}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty} + 1 \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P_n(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

Per calcolare il limite di un polinomio per $x \rightarrow \pm\infty$, basta calcolare il limite del monomio di grado massimo.

Esempio 1: Limiti di polinomi per $x \rightarrow \pm\infty$

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (8 - x^2 + 3x^3) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^3 \left(\underbrace{\frac{8}{3x^3} - \frac{1}{3x}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^3 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (120 + 4x - 2x^3) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 \left(\underbrace{\frac{120}{-2x^3} + \frac{4}{-2x^2}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow -\infty} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 = +\infty$$

2 Limiti di funzioni razionali a $\pm\infty$

- Sia f una funzione razionale (rapporto di polinomi):

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{P_m(x)}$$

¹Se un monomio di grado i è mancante abbiamo $a_i = 0$, a_0 è il termine noto dato che $x^0 = 1$.

dove $P_n(x)$ e $P_m(x)$ sono, rispettivamente, polinomi di grado n e m :

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i = 0, 1, \dots, n, \text{ e } a_n \neq 0.$$

$$P_m(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i \quad \text{con } b_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i = 0, 1, \dots, m, \text{ e } b_m \neq 0.$$

- Raccogliendo al numeratore $a_n x^n$ e al denominatore $b_m x^m$, ovvero i monomi di grado massimo, si ha:

$$\frac{P_n(x)}{P_m(x)} = \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \frac{\overbrace{\left\{ \frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{a_1}{a_n x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + 1 \right\}}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty}}{\underbrace{\left\{ \frac{b_0}{b_m x^m} + \frac{b_1}{b_m x^{m-1}} + \dots + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + 1 \right\}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty}}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P_n(x)}{P_m(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$$

Per calcolare il limite di un rapporto fra polinomi per $x \rightarrow \pm\infty$, basta calcolare il limite del rapporto dei monomi di grado massimo.

Esempio 2: Limiti di funzioni razionali per $x \rightarrow \pm\infty$

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+3x^3}{2+x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+3x^3}{1-10x+x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x^2+6x^5}{-4+7x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^5}{7x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6}{7} = \frac{6}{7}$$

Per calcolare il limite di funzioni razionali (senza il termine costante) per $x \rightarrow 0$ bisogna raccogliere al numeratore e al denominatore le potenze di grado minimo.

Esempio 3: Limiti di funzioni razionali per $x \rightarrow 0$

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2 + 3x^3 - 6x^5}{x + x^2 - x^7} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2 \left(\overbrace{1 - \frac{3}{2}x + 3x^3}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} \right)}{x \left(\overbrace{1 + x - x^6}^{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} -2x = 0$$

3 Limiti di quozienti di somme di potenze a esponente razionale

- Le stesse regole valgono per i quozienti di somme di potenze a esponente razionale:

per $x \rightarrow \infty$ occorre raccogliere la potenza con esponente massimo

per $x \rightarrow 0^+$ occorre raccogliere la potenza con esponente minimo

L'operazione di elevamento a potenza può essere definita anche con base negativa se l'esponente è un razionale (frazione) con denominatore dispari. Quindi in questo caso si può calcolare $x \rightarrow 0$ (altrimenti soltanto $x \rightarrow 0^+$).

Esempio 4: Limiti di quozienti di somme di potenze a esponente razionale

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2}$$

Raccogliendo al denominatore la potenza di esponente minimo, abbiamo:

$$\frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2} = \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} \left(1 + \frac{x}{3x^{1/3}} + \frac{x^2}{3x^{1/3}} \right)} = \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} \left(1 + \frac{x^{2/3}}{3} + \frac{x^{5/3}}{3} \right)} = \frac{1}{3} x^{1/3} \frac{1}{\left(1 + \frac{x^{2/3}}{3} + \frac{x^{5/3}}{3} \right)}$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} x^{1/3} \frac{1}{\left(1 + \underbrace{\frac{x^{2/3}}{3} + \frac{x^{5/3}}{3}}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} \right)} = 0$$

Un'altra opzione per calcolare i limiti per $x \rightarrow 0$ è quella di fare un cambio di variabile:

$$x = \frac{1}{y}, \text{ se } x \rightarrow 0^+ \text{ allora } y \rightarrow +\infty, \text{ se } x \rightarrow 0^- \text{ allora } y \rightarrow -\infty$$

e quindi ci si riconduce al caso di limiti a $\pm\infty$.

Esempio 5: Calcolo del limite di funzioni razionali per $x \rightarrow 0^+$ col cambio di variabile

Vogliamo calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2}, \quad f(x) = \frac{x^{2/3}}{3x^{1/3} + x + x^2}$$

Facendo il cambio di variabile $x = \frac{1}{y}$ occorre quindi calcolare i seguenti due limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{1}{y}\right)^{2/3}}{3\left(\frac{1}{y}\right)^{1/3} + \frac{1}{y} + \left(\frac{1}{y}\right)^2} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{\left(\frac{1}{y}\right)^{2/3}}{3\left(\frac{1}{y}\right)^{1/3} + \frac{1}{y} + \left(\frac{1}{y}\right)^2}$$

Abbiamo:

$$\frac{\left(\frac{1}{y}\right)^{2/3}}{3\left(\frac{1}{y}\right)^{1/3} + \frac{1}{y} + \left(\frac{1}{y}\right)^2} = \frac{y^{-2/3}}{3y^{-1/3} + y^{-1} + y^{-2}}$$

Raccogliendo al denominatore la potenza di esponente massimo, abbiamo:

$$\frac{y^{-2/3}}{3y^{-1/3} + y^{-1} + y^{-2}} = \frac{y^{-2/3}}{3y^{-1/3}\left(1 + \frac{y^{-1}}{3y^{-1/3}} + \frac{y^{-2}}{3y^{-1/3}}\right)} = \frac{1}{3} \frac{1}{y^{1/3}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right)}$$

Quindi:

$$\frac{1}{3} \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{1}{y^{1/3}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right)} = \frac{1}{3} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^{1/3}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right)} = 0$$

in quanto, per $y \rightarrow \pm\infty$ abbiamo

$$\frac{1}{y^{1/3}} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \left(1 + \frac{1}{3y^{2/3}} + \frac{1}{3y^{5/3}}\right) \rightarrow 1 \quad \text{dato che} \quad \frac{1}{3y^{2/3}} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{3y^{5/3}} \rightarrow 0.$$

Dato che il limite destro e il limite sinistro di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ esistono e sono uguali a 0 allora:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$